



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS

Dirección Ejecutiva de Desarrollo Técnico
Dirección Ejecutiva de Seguimiento y Evaluación de Programas
Dirección de Evaluación Tecnológica

MANUAL DE USUARIO

HG Asfáltica DGST

Herramienta Guía Asfáltica — selección de cemento asfáltico, material pétreo y tipo de mezcla asfáltica

Actualización de la herramienta **Selección de Cemento Asfáltico 2020**

Ciudad de México, septiembre de 2026

Índice

I. Introducción y propósito.....	4
I.I Antecedentes.....	4
II. A quién va dirigido.....	5
III. Alcance y limitaciones.....	5
IV. Marco normativo y metodológico.....	5
IV.I Temperaturas de diseño del pavimento: el método SHRP/LTPP.....	6
IV.II Grado bajo: el umbral a considerar y el grado a especificar.....	7
IV.III Presión de inflado, eje equivalente y factores de daño.....	9
IV.IV Tasa de crecimiento del tránsito.....	10
IV.V Sentido de circulación (SC) y factor de distribución del carril de diseño.....	11
IV.VI Horizonte de proyecto.....	12
IV.VII Resumen de los cambios de criterio 2020 → 2026.....	12
V. Requisitos y acceso.....	12
VI. Reglas de decisión.....	13
VII. Descripción general de la interfaz.....	13
VIII. Módulo 1 · Captura de datos.....	14
VIII.I Datos del reporte.....	14
VIII.II Ubicación.....	14
VIII.III Aforo / tránsito.....	18
VIII.IV Diseño de mezcla y cantidades.....	18
VIII.V Agregado con RAP (material recuperado).....	18
IX. Módulo 2 · Análisis y reporte.....	20
IX.I Dos criterios de análisis: por tramo o por segmentos homogéneos.....	20
IX.II Reporte en PDF según el criterio.....	21
X. Interpretación de resultados y toma de decisiones.....	22
XI. Casos de ejemplo.....	22
XI.I Modos de captura de la ubicación.....	22
XI.II Tipo y método de mezcla según el espesor.....	23
XI.III Agregado de la mezcla: virgen o con RAP.....	25
XI.IV Resultado y reporte (Módulo 2).....	25

XI.V Reporte técnico en PDF.....	26
XII. Referencia de parámetros.....	30
XII.I Datos de entrada.....	30
XII.II Datos de salida.....	30
XIII. Validación e integridad del reporte.....	30
XIV. Solución de problemas y preguntas frecuentes.....	32
XIV.I Preguntas frecuentes.....	32
XV. Buenas prácticas y responsabilidad.....	32
XVI. Glosario y siglas.....	33

I. Introducción y propósito

HG Asfáltica DGST (Herramienta Guía Asfáltica de la Dirección General de Servicios Técnicos) es una herramienta de apoyo a la decisión, accesible desde un navegador web, que orienta al proyectista en la selección del cemento asfáltico según su Grado de Desempeño (PG), del material pétreo y del tipo de mezcla asfáltica, a partir del clima y del tránsito esperado en el sitio de la obra.

A partir de una ubicación definida como un punto, un segmento por coordenadas geográficas o una carretera del Anexo A del Programa de Auscultación de la Red Carretera Federal (PARCF), la herramienta determina las temperaturas del pavimento con la estación climática del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) más cercana, calcula los ejes equivalentes por el método del Instituto de Ingeniería de la UNAM y propone el Grado PG, los requisitos de calidad aplicables y las cantidades de obra, integrando todo en un reporte en PDF con código QR de verificación.

Este manual describe el alcance, la operación paso a paso, la interpretación de resultados y la solución de problemas.

I.1 Antecedentes

HG Asfáltica DGST es la actualización 2026 de la herramienta «Selección de Cemento Asfáltico según su Grado de Desempeño (PG)» que la Dirección General de Servicios Técnicos publicó en 2020 en su micrositio (<https://micrs.sct.gob.mx/index.php/infraestructura/direccion-general-de-servicios-tecnicos/seleccion-de-cemento-asfaltico-2020>). Esa primera edición se concibió como un archivo KMZ para Google Earth, con las carreteras vectorizadas por estado y tablas de selección del Grado PG a partir de la temperatura y de la intensidad del tránsito; en todo momento el criterio del proyectista prevalece. El presente desarrollo conserva ese objetivo y lo amplía a una herramienta web, con datos actualizados y nuevas capacidades.

Principales alcances y mejoras del nuevo desarrollo respecto de la versión 2020:

- **Herramienta web sin instalación**, organizada en dos módulos (captura de datos y análisis/reporte), en lugar del archivo KMZ para Google Earth.
- **Cuatro modos de ubicación**: carretera del Anexo A del PARCF con búsqueda incremental y acotamiento por cadenamiento; punto y segmento por coordenadas; y selección directa en el mapa con geolocalización del equipo.
- **Datos actualizados**: Base de Datos Viales DGST 2026 y Velocidades de Punto 2025 precargados; clima de estaciones del SMN con ≥ 20 años; catálogo del Anexo A del PARCF 2026.
- **Ejes equivalentes (ΣL) por el método del Instituto de Ingeniería de la UNAM** (se retiró el método AASHTO 93).
- **Grado PG por M·MMP·4·05·064/22 y N·CMT·4·05·004/25.**
- **Además del PG, la herramienta selecciona el material pétreo (N·CMT·4·04) y el tipo de mezcla** —densa, discontinua (SMA/CASAA) o tratamiento superficial— con sus requisitos de calidad (N·CMT·4·05·003/25) y estima las cantidades de obra.
- **Uso de material recuperado (RAP)** conforme a la Norma N·CMT·4·05·010/26.

- **Análisis por segmentos homogéneos:** divide el trazo donde cambia el PG (letra por ΣL o grado por temperatura), con mapa temático —trazo coloreado por grado y estaciones de aforo graduadas por ΣL — para optimizar recursos. Cada estación de aforo se coloca sobre el trazo, en su kilometraje, y al pasar el cursor muestra su Km, TDPA, ΣL y PG; su color indica la magnitud del ΣL .
- **Reporte técnico en PDF con identidad institucional, código QR y sello criptográfico (HMAC-SHA-256) para su validación.**

II. A quién va dirigido

El manual está dirigido a personal técnico de la SICT y a proyectistas de pavimentos con conocimientos de diseño de mezclas asfálticas y de la normativa NIT-SICT. Se asume familiaridad con conceptos como Grado PG, ejes equivalentes, TDPA y granulometría de mezclas. Los términos especializados se definen en el Glosario (Sección XVI).

III. Alcance y limitaciones

La herramienta es de referencia y apoyo; el criterio del proyectista prevalece en todo momento y bajo su responsabilidad. Sus alcances y límites son:

- **SÍ determina:** el Grado PG por temperatura y por tránsito (letra S/H/V/E), los requisitos de calidad del cemento asfáltico, del material pétreo y de la mezcla según la norma aplicable, y estima las cantidades de obra por geometría.
- **NO sustituye:** el diseño de la mezcla en laboratorio, el estudio de banco, ni el diseño estructural del pavimento; tampoco valida la información de campo del usuario.
- **Los resultados dependen de la calidad de los datos de entrada (aforo, geometría, coordenadas);** un dato incorrecto produce un resultado incorrecto.
- **El grado bajo indicado es el mínimo requerido;** puede emplearse un grado más frío si cumple todos los requisitos de calidad de la Norma N·CMT·4·05·004, *Calidad de Cementos Asfálticos según su Grado de Desempeño (PG)*.
- **Para temperatura máxima del pavimento mayor a 76 °C el resultado es “diseño especial”** y requiere aprobación de la Secretaría.

IV. Marco normativo y metodológico

Los cálculos y requisitos se basan en la normativa vigente de la SICT y en el método del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Las fuentes y métodos son:

Tabla 1. Componentes del cálculo y su base normativa.

COMPONENTE	BASE NORMATIVA / FUENTE
Selección y clasificación del Grado PG	M·MMP·4·05·064/22, <i>Selección y Clasificación del Grado de Desempeño (PG) de Cementos Asfálticos</i> ; N·CMT·4·05·004/25, <i>Calidad de Cementos Asfálticos según su Grado de Desempeño (PG)</i> .
Requisitos de la mezcla asfáltica	N·CMT·4·05·003/25, <i>Calidad de Mezclas Asfálticas para Carreteras</i> ; M·MMP·4·05·034, <i>Método Marshall para Mezclas Asfálticas de Granulometría Densa</i> ; M·MMP·4·05·046, <i>Método de Diseño por</i>

	<i>Desempeño para Mezclas Asfálticas de Granulometría Densa; M·MMP·4·05·043, Método de Diseño para Mezclas Asfálticas de Granulometría Discontinua con Fibra (SMA); M·MMP·4·05·056, Método de Diseño para Mezclas Asfálticas de Granulometría Discontinua sin Fibra (CASAA).</i>
Mezclas con material recuperado (RAP)	N·CMT·4·05·010/26, Mezclas Asfálticas de Granulometría Densa con Material Recuperado de Pavimento Asfáltico; obtención del RAP conforme a N·CSV·CAR·3·02·017, Recuperación de Materiales en Pavimentos Asfálticos Existentes.
Requisitos del material pétreo	N·CMT·4·04/17, <i>Materiales Pétreos para Mezclas Asfálticas</i> (Tablas 2, 3, 4 y 6)
Ejes equivalentes (ΣL)	Método del Instituto de Ingeniería de la UNAM (daño superficial a 6.0 kg/cm ²)
Temperaturas del pavimento	Estaciones del SMN con ≥ 20 años ($H = 20$ mm, 98 % de confiabilidad), consultadas en junio de 2026.
Tránsito (TDPA y composición)	Base de Datos Viales DGST 2026
Velocidad de operación	Velocidades de Punto DGST 2025
Catálogo de carreteras/tramos	Anexo A del PARCF 2026

IV.I Temperaturas de diseño del pavimento: el método SHRP/LTPP

La herramienta obtiene la temperatura máxima y la temperatura mínima de diseño del pavimento con las ecuaciones del método SHRP, con la corrección de la base LTPP (Mohseni, 1998), que son las que reproduce el Manual M·MMP·4·05·064/22 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte:

$$T_{\text{máx pavimento}} = 54,32 + 0,78 \cdot T_{\text{aire máx}} - 0,0025 \cdot \text{Lat}^2 - 15,14 \cdot \log_{10}(H + 25) + z \cdot (9 + 0,61 \cdot \sigma^2)^{0,5}$$

$$T_{\text{mín pavimento}} = -1,56 + 0,72 \cdot T_{\text{aire mín}} - 0,004 \cdot \text{Lat}^2 + 6,26 \cdot \log_{10}(H + 25) - z \cdot (4,4 + 0,52 \cdot \sigma^2)^{0,5}$$

donde H es la profundidad de referencia bajo la superficie, Lat es la latitud del sitio en grados, σ es la desviación estándar de la temperatura del aire y z es el valor normal estandarizado de la confiabilidad. La herramienta trabaja con **$H = 20$ mm** y con **$z = 2,055$** , que corresponde a una confiabilidad del 98 %. Ambos valores son fijos y no los puede modificar el usuario.

El estadístico de la temperatura del aire. El método SHRP/LTPP no toma el día más caluroso de la historia de la estación: toma, para cada año del registro, el promedio de los **siete días consecutivos más calurosos**, y después promedia esos valores entre todos los años disponibles. La desviación estándar σ que entra en la ecuación es la de esa serie de valores anuales, es decir, **interanual**. Para la temperatura mínima se toma, de manera análoga, la temperatura mínima de cada año y su desviación estándar interanual. Con esos dos estadísticos el grado queda determinado a una confiabilidad del 50 %, y el término $z \cdot \sigma$ lo eleva a la confiabilidad que se pide; la herramienta pide siempre el 98 %.

Por qué este criterio se declara de manera explícita. La redacción del M·MMP·4·05·064/22 —«temperatura máxima promedio del aire de los siete días consecutivos más cálidos registrados por lo menos en los últimos veinte años»— admite dos lecturas: la del método original, que promedia la

semana más cálida de cada año, y otra que tomaría la semana más cálida de todo el registro. La norma no aclara cuál, y su propio ejemplo numérico no permite deducirlo. La herramienta adopta la primera, que es la del método SHRP/LTPP, y lo deja escrito aquí para que cualquier resultado sea reproducible.

Vigencia del método (verificada en septiembre de 2026). La versión vigente del método es **LTPPBind Online**, de la Federal Highway Administration (documentos FHWA-HRT-17-009 y FHWA-HRT-17-010, 2017), que sustituyó al programa de escritorio LTPPBind 3.1 pero conserva sus algoritmos. Sigue en operación dentro del portal LTPP InfoPave y en mantenimiento: su último cambio funcional documentado es de septiembre de 2018 y las actualizaciones posteriores han sido de la base climática MERRA-2. **No existe un método que lo sustituya:** MERRA-2 es únicamente una fuente de datos climáticos que alimenta estas mismas ecuaciones, y el modelo climático integrado EICM del AASHTOWare Pavement ME calcula perfiles horarios de temperatura para predecir deterioros, pero en él el grado PG del ligante es un dato de entrada y no un resultado. El estudio más avanzado sobre el tema (UCPRC / Caltrans, 2023-2024, actualización del mapa PG de California) comparó ambos enfoques y no recomendó reemplazar LTPPBind. Tampoco se localizó ninguna publicación de la FHWA, AASHTO o el NCHRP entre 2015 y 2026 que proponga cambiar las ecuaciones de temperatura del pavimento ni el criterio de selección del PG.

Referencias: Mohseni, A., «LTPP Seasonal Asphalt Concrete Pavement Temperature Models», FHWA-RD-97-103, 1998. FHWA, «LTPPBind Online», FHWA-HRT-17-009 y FHWA-HRT-17-010, 2017. LTPP InfoPave, <https://infopave.fhwa.dot.gov/Tools/LTPPBindOnline>.

Diferencia contra la herramienta de 2020 y ajuste que implica. La versión de 2020 empleó la otra lectura, equivalente a un percentil alto de toda la serie. Sobre las 2 480 estaciones climatológicas de la base, la temperatura del aire resultante es en promedio **3,77 °C mayor** con el criterio de 2020, lo que se traduce en **2,94 °C más** en el pavimento. El efecto sobre el resultado es directo: con el criterio de 2020 el grado alto subiría en **891 de las 2 480 estaciones, es decir el 35,9 %** —648 pasarían de 64 a 70 y 218 de 70 a 76—. Dicho de otro modo, la versión de 2020 especificaba un cemento asfáltico más rígido del que el método SHRP/LTPP requiere en poco más de una tercera parte del territorio. El ajuste consiste precisamente en volver al estadístico del método, y su efecto es **una reducción del grado alto** en esas estaciones, no un aumento.

IV.II Grado bajo: el umbral a considerar y el grado a especificar

El reporte presenta **dos grados bajos**, y conviene decirlo desde el principio: **los dos tienen sustento en la norma vigente**, sólo que cumplen funciones distintas. Uno es el **umbral que debe considerarse** —la exigencia térmica real del sitio— y el otro es el **grado que debe especificarse** para estar en apego a la N·CMT·4·05·004/25. Presentarlos juntos evita las dos equivocaciones opuestas: creer que se puede comprar un PG –10, y creer que el –16 responde a una necesidad climática del sitio.

- **Umbral a considerar: –10.** Por ejemplo, una temperatura mínima del pavimento de –7,4 °C, a la que corresponde un grado bajo de –10 en la escala. Es la exigencia térmica del sitio y el dato con el que se verifica la holgura; **no es una designación de compra.**

- **Grado a especificar: –16.** Por ejemplo, PG 64V-16. Es el que encabeza el reporte, el que aparece en el cintillo del resultado, el que forma el número de reporte, el que muestra la página de validación y **el único que debe asentarse en un catálogo de conceptos, en un presupuesto o en un contrato.**
- **Por qué se puede considerar el –10.** Porque es el resultado del método que la propia Norma ordena aplicar. Su **cláusula D** dice que «la selección del grado de desempeño (PG) del cemento asfáltico, se realizará de acuerdo con lo indicado en el Manual M·MMP·4·05·064», y ese manual, con el clima de México, arroja del orden de –10 en prácticamente todo el territorio. Su **cláusula B** lo respalda además de forma explícita al reconocer que «las temperaturas máximas y mínimas se extienden tanto como sea necesario con incrementos estandarizados de seis (6) grados»: en esa misma escala, –10 es el escalón contiguo al –16. El umbral no es una interpretación ni un dato ajeno a la normativa: es lo que produce el procedimiento normativo.
- **Por qué se especifica el –16.** Por dos razones de la misma Norma, y la segunda es la que de verdad decide. La **cláusula B** acota el alcance: «para esta Norma, las temperaturas máximas se consideran entre sesenta y cuatro (64) y setenta y seis (76) grados Celsius, y **sólo se considerará la temperatura mínima de menos dieciséis (–16) grados Celsius**». Y la **cláusula E** —requisitos de calidad— está escrita únicamente para **PG 64-16, PG 70-16 y PG 76-16**: fuera de ese grado bajo **no existen criterios de aceptación** contra los cuales verificar el cemento asfáltico en obra. Un PG 64-10 no sería rechazable ni aprobable, porque no hay tabla contra la cual compararlo.
- **Por qué especificar –16 nunca deja corto al sitio.** Porque la escala del grado bajo va de menor a mayor severidad: un cemento asfáltico que responde a –16 °C **cubre por exceso** una exigencia de –10 °C. Especificar el grado normativo es, por tanto, siempre del lado de la seguridad frente a la exigencia climática; lo que cambia es cuánta holgura se está pagando, y eso es justamente lo que el reporte informa.

La distinción también gobierna la tabla de requisitos de calidad del cemento asfáltico: la temperatura de la prueba de reómetro de viga en flexión (BBR) se fija en el grado bajo más 10 °C, de modo que al PG –16 le corresponde **–6 °C**. Si se usara el grado del cálculo (–10) resultaría 0 °C, valor que no existe en la norma.

El margen entre los dos. El reporte imprime la holgura que el grado normativo deja sobre el umbral a considerar, calculada como la diferencia entre –16 °C y la temperatura mínima del pavimento. Para una temperatura mínima de –7,4 °C el margen es de **8,6 °C**. No es un margen de seguridad de diseño y no debe consumirse: es la medida de cuánta propiedad de baja temperatura se está comprando por encima de la que el clima del sitio pide, y es el dato que permite documentar con evidencia una eventual revisión del catálogo de la Norma.

Regla de compra. Toda designación que se asiente en un catálogo de conceptos, en un presupuesto, en una especificación particular o en un contrato de obra de la Secretaría debe ser la **designación comercial normalizada** —PG 64-16, PG 70-16 o PG 76-16, con su letra de nivel de ajuste cuando corresponda—. El umbral a considerar **no es una designación comercial**: anotarlo en una licitación provocaría partidas desiertas o entregas que ninguna tabla de la Norma permitiría verificar.

Por qué se informa el grado calculado si no se puede especificar. Porque el dato es útil y hoy no está a la vista en ningún otro lado. La base de estaciones climatológicas muestra que la temperatura mínima

del pavimento en el territorio nacional tiene una media de +3,04 °C, una mediana de +2,61 °C y **un valor extremo de -12,33 °C**: ninguna estación baja de -16 °C, el grado -22 no se requiere en ningún punto del país y **2 476 de las 2 480 estaciones (99,8 %) están por encima de -10 °C**, el grado más cálido de la escala. El -16 normativo cubre al país con un margen muy amplio. Que el usuario conozca la exigencia real del sitio permite documentar el margen con el que se está trabajando y sustenta, con evidencia, una eventual revisión del catálogo de la norma.

IV.III Presión de inflado, eje equivalente y factores de daño

Los ejes equivalentes acumulados ΣL se calculan con el método del Instituto de Ingeniería de la UNAM, referidos al **eje sencillo de rueda doble de 8,2 t**, con exponente de equivalencia $1 / \log_{10}(1,5) = 5,678873...$

La herramienta calcula dos ΣL distintos y no deben intercambiarse. El coeficiente de daño del método depende de la profundidad z a la que se evalúa el estado de esfuerzos, de modo que un mismo tránsito produce dos números diferentes según para qué se use:

- **ΣL superficial ($z = 0$).** Es el que evalúa el daño en la superficie de rodadura y el único que **gobierna la letra del nivel de ajuste** (S, H, V o E) de la Tabla 1 de la N·CMT·4·05·004/25. Es el que aparece en el bloque de tránsito del reporte y el que se compara contra los umbrales de 10^6 y 30×10^6 ejes.
- **ΣL de fatiga a la profundidad de la capa ($z = \text{espesor compactado}$).** Es el que se emplea en el **diseño estructural** por II-UNAM / DISPAV para verificar fatiga en la fibra inferior de la carpeta. Aparece en el bloque de cantidades de obra, rotulado con la profundidad a la que se evaluó. **No interviene en la selección del Grado PG.**
- El orden de magnitud entre ambos es distinto y eso es correcto, no un error: para un mismo aforo de 5 000 vehículos diarios con 35 % de vehículos pesados a 10 años, el ΣL superficial resulta de $6,54 \times 10^6$ ejes y el de fatiga, de $26,75 \times 10^6$ a 7 cm de profundidad. El segundo además decrece al aumentar el espesor — $27,47 \times 10^6$ a 5 cm y $25,74 \times 10^6$ a 12 cm—, que es el comportamiento que corresponde a la distribución de esfuerzos con la profundidad.

Presión de inflado: 6,0 kg/cm² para todos los ejes. La herramienta de 2020 empleaba 5,8 kg/cm², que es la presión con la que el eje estándar de 8,2 t se reparte exactamente en dos áreas circulares de 15 cm de radio ($\pi \cdot 15^2 \cdot 5,8 \approx 4\,100$ kg por rueda doble). La versión 2026 adopta **6,0 kg/cm²** por dos razones concretas: es la presión con la que se reproducen **exactamente los siete factores de daño oficiales publicados por la DGST en Datos Viales 2024**, y es la que trae por omisión la versión vigente del programa DISPAV, con el que se contrastan los resultados. El cambio no es menor: **vale aproximadamente +21 % de daño por camión**, siempre del lado de la seguridad. Los factores de la tabla siguiente son los del **daño superficial ($z = 0$)**; para el ΣL de fatiga la herramienta recalcula el coeficiente a la profundidad de la capa capturada.

Tabla. Factores de daño empleados por la herramienta (II-UNAM, daño superficial, 6,0 kg/cm², coeficientes oficiales de Datos Viales 2024 de la DGST).

Vehículo	Factor de daño (ejes de 8,2 t)
Motocicletas (M)	0,0047329

Automóviles (A)	0,0047329
Autobuses (B)	2,4246079
Camión unitario 2 ejes (C2)	2,4246079
Camión unitario 3 ejes (C3)	3,6369118
Tractocamión T3-S2	6,0615197
Tractocamión T3-S3	7,2738236
Tractocamión T3-S2-R4	10,9107354
Otros	3,6369118 (se toma el de C3)

Autobuses y camiones C2 comparten factor de daño. No es un error de captura: con el eje estándar y el daño en superficie, la configuración de ejes de ambos vehículos produce el mismo número de ejes equivalentes. Programas como el DISPAV los piden por separado porque manejan otras profundidades de análisis; en la superficie del pavimento coinciden. Por eso la herramienta permite capturarlos por separado y los suma con el mismo coeficiente.

El renglón «otros». La columna de datos viales agrupa aquí vehículos sin clasificar. La fuente no publica un factor de daño para ese renglón; la herramienta le asigna el del C3, que es el vehículo pesado más frecuente en la red, y lo deja indicado en el reporte. **La herramienta no reparte «otros» ni la clase M en tercios entre los vehículos pesados**, como hacía el criterio de 2020: cada renglón conserva su porcentaje capturado.

IV.IV Tasa de crecimiento del tránsito

El tránsito se proyecta con una tasa de crecimiento anual compuesta a lo largo del horizonte de proyecto. La herramienta propone la **tasa regional** que corresponde a la ubicación seleccionada y el usuario **puede modificarla** si cuenta con un estudio propio; el valor que finalmente se usó queda impreso en el reporte.

Tabla. Tasas de crecimiento anual del tránsito por región.

Región	Tasa anual
Península de Yucatán	3,84 %
Noreste	3,34 %
Norte	2,83 %
Bajío	2,82 %
Occidente	2,56 %
Centro	2,36 %
Pacífico Sur	2,32 %
Noroeste	2,30 %
Golfo	1,53 %

Nacional (respaldo)	2,58 %
---------------------	--------

Diferencia contra 2020. La herramienta de 2020 empleaba dos valores fijos para todo el país: 4,0 % en la red troncal y 3,0 % en el resto. Las tasas regionales de 2026 se derivan del comportamiento observado en la red y son, en general, menores; el efecto sobre ΣL es apreciable en horizontes de 15 y 20 años.

IV.V Sentido de circulación (SC) y factor de distribución del carril de diseño

Dos parámetros distintos, que se confunden con facilidad, deciden cuánto del TDPA total llega al carril de diseño.

1) El sentido de circulación (SC) del aforo. Es un dato de la estación de aforo, no de la carretera. Si **SC = 0**, la estación registró **los dos sentidos en un mismo punto**, de modo que el TDPA publicado es bidireccional y la herramienta lo **divide entre dos** para obtener el tránsito de un sentido. Si **SC = 1** o **SC = 2**, la estación ya aforó un solo sentido y el TDPA se toma tal cual. Éste es el error más frecuente al comparar resultados con otros programas: capturar el TDPA bidireccional como si fuera el del carril de proyecto duplica los ejes equivalentes.

2) El factor de distribución del carril de diseño (FDC). Se indexa por el **número de carriles por sentido de circulación**, no por el número total de carriles de la carretera:

Tabla. Factor de distribución del carril de diseño.

Carriles por sentido	Factor de distribución
1	1,00
2	0,80
3	0,50
4 o más	0,40

De dónde sale el número de carriles. Del **Anexo A 2025**, integrado a partir de Datos Viales, del padrón PARCF, de la jurisdicción de la DGCC y de los números de servicio de la DGST. Cubre 2 711 de los 3 169 tramos del catálogo (85,5 %). En los tramos sin dato la herramienta conserva el valor por omisión y el usuario puede corregirlo en la captura; el valor efectivamente aplicado queda impreso en el reporte.

Por qué importa. Buena parte de la red federal libre —básica y secundaria— es de **un carril por sentido**, donde el factor correcto es 1,00 y no 0,80. Aplicar 0,80 donde toca 1,00 **subestima ΣL exactamente un 25 %**, y esa diferencia mueve la letra del nivel de ajuste (S/H/V/E) en una fracción no despreciable de los tramos. El error va siempre del lado inseguro, porque recomienda un asfalto más blando del que corresponde.

IV.VI Horizonte de proyecto

El periodo de servicio con el que se acumulan los ejes equivalentes es **editable**. La herramienta usa **10 años por omisión**, que es el piso que fija la normativa, y admite **15 y 20 años**. La herramienta de 2020 entregaba los tres periodos simultáneamente en una sola tabla; la versión 2026 emite un reporte por horizonte, con el periodo declarado en la portada y en el bloque de tránsito, para que no quede duda de cuál sustenta la recomendación. Para obtener los tres, se emiten tres reportes.

IV.VII Resumen de los cambios de criterio 2020 → 2026

Tabla. Cambios de criterio entre la herramienta de 2020 y HG Asfáltica DGST 2026.

Criterio	Herramienta 2020	HG Asfáltica 2026	Efecto
Estadístico de la T del aire	Semana más cálida del registro	Media de la semana más cálida de cada año (SHRP/LTPP)	Baja el grado alto en 35,9 % de las estaciones
Presión de inflado	5,8 kg/cm ²	6,0 kg/cm ²	+21 % de daño por camión
Tasa de crecimiento	4,0 % troncal / 3,0 % resto	Tasa regional (1,53 % a 3,84 %)	Menor ΣL en la mayoría de las regiones
Carriles por sentido	Dato de la tabla del manual	Anexo A 2025 (85,5 % de cobertura)	Corrige el FDC donde había 1 carril por sentido
Reparto de M y «otros»	En tercios entre los pesados	Cada renglón con su porcentaje	Evita duplicar tránsito pesado
Horizonte de proyecto	10, 15 y 20 años en una tabla	Editable: 10 (omisión), 15 o 20	Un reporte por horizonte, sin ambigüedad
Grado bajo	–16 en todas las estaciones	Se informa el requerido y se especifica –16	Hace explícito el margen disponible

V. Requisitos y acceso

La herramienta no requiere instalación. Se ejecuta en un navegador web actualizado (Google Chrome, Microsoft Edge o Firefox) con conexión a internet (para el mapa base y las librerías del reporte). Se accede escribiendo la dirección publicada de la herramienta en la barra del navegador.

VI. Reglas de decisión

El siguiente diagrama resume las ramificaciones del cálculo: desde la ubicación y el clima hasta el PG seleccionado, el método de mezcla, la tabla de material pétreo y la salida del reporte.



Figura 1. Reglas de decisión de la herramienta (diagrama editable).

VII. Descripción general de la interfaz

La herramienta se organiza en dos módulos, seleccionables con los botones superiores: (1) Captura de datos, donde el usuario ingresa toda la información del estudio; y (2) Análisis y reporte, donde se visualizan los resultados, el mapa y se genera el PDF. Debajo de los botones, cada campo con el icono de información (i) muestra una ayuda contextual al pasar el cursor o al hacer clic.



Figura 2. Pantalla de bienvenida (se muestra al abrir; puede saltarse y reabrirse con «¿Cómo funciona?»).

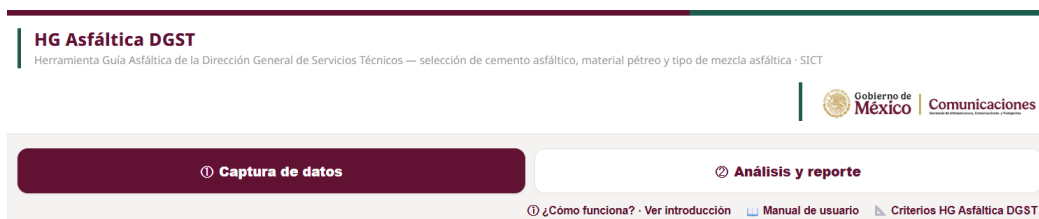


Figura 3. Encabezado institucional y selector de módulos (Captura de datos / Análisis y reporte).

VIII. Módulo 1 • Captura de datos

En este módulo se carga toda la información del estudio, de arriba hacia abajo. Al terminar se presiona «Analizar y ver resultados» para pasar al Módulo 2. Comprende cinco tarjetas:

VIII.I Datos del reporte

Identifican el estudio en el PDF: Nombre del proyecto, Unidad responsable, Dirigido a y Elaboró / responsable técnico. Son opcionales, pero recomendables para la trazabilidad ante el supervisor.

VIII.II Ubicación

Se elige el modo de ubicación y se capturan sus datos:

- Carretera (Anexo A): se filtra por estado y se busca la carretera, tramo o clave (PARCF/DGCC). La lista muestra, para cada tramo, la carretera, el tramo, la clave, el cadenamamiento inicial y final con su

longitud y el PG de referencia; el cadenamiento es lo que distingue los cuerpos A y B y los tramos consecutivos de una misma carretera. Opcionalmente se acota un segmento por cadenamiento (inicial y final); si se dejan vacíos, se emplea el tramo completo.

- Punto por coordenadas: latitud y longitud de un punto.
- **Segmento por coordenadas:** latitud y longitud de inicio y de fin. El Grado PG se rige por el **extremo más desfavorable** de los dos, que es la regla que exige el M-MMP-4-05-064/22: «i = 1 donde inicia el tramo ... i = 2 donde termina, seleccionando la que resulte mayor» para la temperatura máxima y menor para la mínima.
- Elegir en el mapa: el punto de estudio se fija haciendo clic sobre un mapa incluido en la tarjeta. El navegador puede pedir permiso para usar su ubicación actual («Usar mi ubicación actual») y centrar el mapa en ella; también puede hacer clic en cualquier punto para colocarlo.

Longitud máxima admisible: el criterio y su sustento. Evaluar sólo los dos extremos no captura los cambios orográficos intermedios: en un segmento largo que cruza un puerto de montaña o una depresión, la estación climatológica que rige puede estar a la mitad del recorrido y no en las puntas. Para acotar ese riesgo con un número y no con una impresión se midió, sobre los **7 739 puntos de aforo de la Red Carretera Federal** y las **2 480 estaciones climatológicas** que emplea la herramienta, qué ocurre con el resultado conforme aumenta la separación entre los dos extremos. La medición se hizo de dos maneras, y conviene distinguirlas porque llevan a conclusiones distintas.

Primera medición: coincidencia entre dos puntos. Responde a la pregunta «¿dos puntos separados por tal distancia arrojan el mismo resultado?». Es una medida **simétrica**: cuenta como discrepancia tanto que el interior del tramo exija un grado **mayor** que los extremos como que exija uno **menor**.

Separación entre los dos puntos	Misma estación gobernante	Mismo grado alto	$ \Delta T_{pav} _{p90}$
0 a 2 km	96,2 %	100,0 %	0,0 °C
2 a 4 km	75,0 %	99,4 %	0,9 °C
4 a 6 km	62,0 %	96,4 %	1,9 °C
6 a 8 km	37,7 %	91,4 %	3,6 °C
8 a 10 km	26,8 %	88,9 %	3,1 °C
10 a 12 km	18,1 %	88,2 %	3,6 °C
20 a 30 km	1,7 %	88,4 %	3,8 °C
40 a 60 km	0,2 %	89,7 %	4,9 °C

Tabla 2. Coincidencia del resultado entre dos puntos de la red según su separación (muestreo sobre pares reales de puntos de aforo de la RCF).

La estación gobernante cambia mucho antes de lo que uno creería: a 6 km ya sólo coincide en 37,7 % de los casos. La **distancia mediana de un punto de la red a su estación gobernante es de 5,3 km** (media 8,1 km; percentil 90, 17,4 km), y la **mediana entre estaciones vecinas es de 11,1 km**: ésta es la resolución real de la red climatológica del SMN.

Pero el grado alto es mucho más estable que la estación que lo produce: estaciones vecinas suelen caer en el mismo escalón de 64, 70 o 76 °C, de modo que el grado coincide en 100 % hasta los 2 km y

todavía en 96,4 % entre 4 y 6 km. A partir de los 10 km **se estanca en 88-89 % y ya no empeora**, aunque el segmento llegue a 60 km: ese 11 % restante es el ruido de fondo del clima entre dos puntos cualesquiera del país, no un efecto de la longitud.

Segunda medición: cobertura del interior del tramo. La tabla anterior describe la variabilidad de la red, pero **no puede fijar el umbral**, porque penaliza por igual los dos sentidos del error y sólo uno de ellos es peligroso. La herramienta entrega **el más desfavorable de los dos extremos**, de modo que si el interior exige **menos**, el resultado es conservador y no hay daño; el único riesgo real es que **algún punto interior exija más** que ambos extremos. Esa es la pregunta direccional: **¿el grado entregado cubre al que rige en el interior?** Se midió sobre **900 segmentos reales por intervalo de longitud**, interpolando el interior **cada 400 m** y evaluando cada punto intermedio con el mismo procedimiento.

Longitud del segmento	Cubre el interior	IC 95 % (Wilson)	Subestima
0 a 2 km	100,0 %	99,6 – 100	0,0 %
2 a 4 km	100,0 %	99,6 – 100	0,0 %
4 a 5 km	100,0 %	99,6 – 100	0,0 %
5 a 6 km	100,0 %	99,6 – 100	0,0 %
6 a 8 km	100,0 %	99,6 – 100	0,0 %
8 a 10 km	99,6 %	98,9 – 99,8	0,4 %
10 a 12 km	98,7 %	97,7 – 99,2	1,3 %
12 a 15 km	97,7 %	96,5 – 98,5	2,3 %
15 a 20 km	96,2 %	94,8 – 97,3	3,8 %
20 a 30 km	94,0 %	92,3 – 95,4	6,0 %
30 a 50 km	94,1 %	92,4 – 95,5	5,9 %

Tabla 3. Cobertura direccional: proporción de segmentos en que el grado entregado por los dos extremos cubre al que rige en cualquier punto interior. Intervalo de confianza del 95 % por el método de Wilson.

De aquí salen los dos umbrales que aplica la herramienta. La **advertencia a partir de 8 km** se coloca donde aparece la **primera subestimación real**: de 0 a 8 km no se registró ni una sola falla en **4 500 segmentos** —cobertura del 100 %—, y es entre 8 y 10 km donde 0,4 % de los segmentos tiene algún punto interior que exige un grado mayor que ambos extremos. Por encima de 8 km el resultado **sí se calcula**, pero sale marcado en pantalla y en el reporte. El **bloqueo a partir de 10 km** se coloca donde la cobertura **baja del 99 %**: de 10 a 12 km cae a 98,7 % y sigue cayendo hasta 94 % entre 20 y 30 km, es decir, seis de cada cien segmentos quedarían especificados por debajo de lo que exige algún punto interior. A esa distancia la herramienta **no calcula** y solicita coordenadas más cercanas.

Por qué no se advirtió desde 5 km. Un criterio preliminar situaba la advertencia en 5 km, apoyado en la Tabla 2 y en la distancia mediana punto-estación. Al medir la cobertura direccional se comprobó que ese umbral **no tenía sustento**: entre 4 y 8 km no hay una sola subestimación en la muestra. Advertir donde no hay riesgo desgasta la advertencia y hace que el usuario deje de leerla cuando sí importa. El umbral se fijó por lo tanto en el dato, no en la intuición.

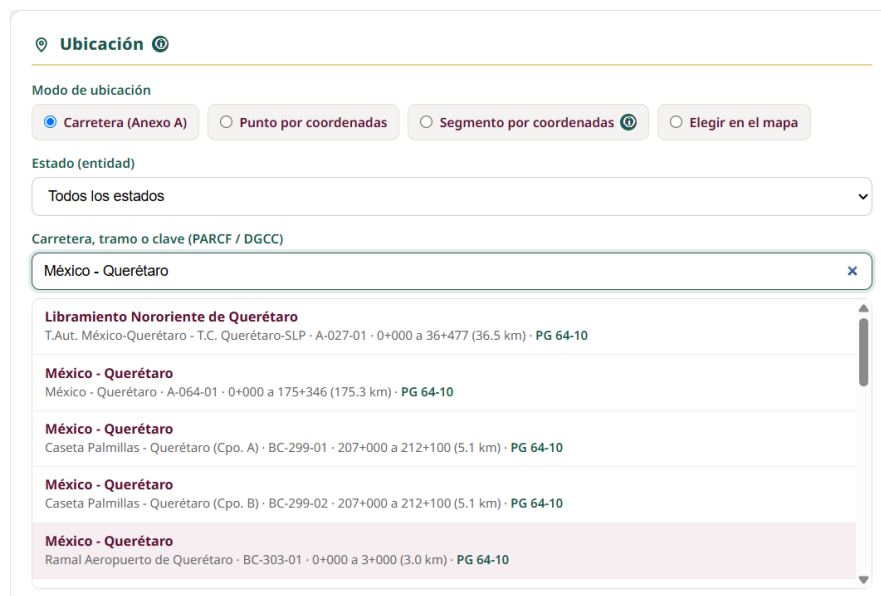
Nivel de confianza del segmento. El reporte declara la confianza en **dos componentes separadas**, porque provienen de fuentes de incertidumbre independientes y se componen por producto:

- **Confianza espacial.** Probabilidad de que el grado entregado cubra al que rige en cualquier punto interior del tramo. Se cita la **cota inferior del intervalo de confianza del 95 %** de la Tabla 3, que es el número defendible: $\geq 99,6 \%$ hasta los 8 km y $\geq 98,9 \%$ entre 8 y 10 km.
- **Confiabilidad climática.** El **98 %** que ya vive dentro de la ecuación del M·MMP·4·05·064/22 a través del factor $z = 2,055$. Cubre la variabilidad **interanual** de la temperatura en un punto dado, y es independiente de la anterior.
- **Confianza conjunta.** El producto de ambas: $\approx 97,6 \%$ para un segmento de hasta 8 km y $\approx 96,9 \%$ entre 8 y 10 km. Es el nivel de confianza global del Grado PG que entrega el modo por coordenadas.

En la tarjeta de resultado y en el bloque de segmento del reporte PDF aparece, en consecuencia, una línea del tipo: «Segmento de 6,2 km · confianza espacial $\geq 99,6 \%$ (IC 95 %) · climática 98 % · conjunta $\approx 97,6 \%$ ». **Un punto único no lleva componente espacial:** en él sólo aplica el 98 % climático.

Qué hacer con un tramo largo. No forzar el modo por coordenadas: elegir la vía en el modo **Carretera (Anexo A)** y aplicar el criterio «**Segmentos homogéneos**», que divide el trazo justamente donde cambia el Grado PG y entrega un grado por subtramo. Ésa es la respuesta correcta a la variación intermedia; tomar el punto más desfavorable de un recorrido largo y aplicarlo a todo él sería volver a sobre-especificar, que es precisamente lo que esta actualización corrigió.

Al elegir una carretera del Anexo A, se precarga automáticamente el aforo, y la longitud del tramo se obtiene del cadenamiento (final menos inicial).



Ubicación

Modo de ubicación

☒ Carretera (Anexo A)
 ☐ Punto por coordenadas
 ☐ Segmento por coordenadas
 ☐ Elegir en el mapa

Estado (entidad)

Todos los estados

Carretera, tramo o clave (PARCF / DGCC)

México - Querétaro

Libramiento Nororiental de Querétaro
T.Aut. México-Querétaro · T.C. Querétaro-SLP · A-027-01 · 0+000 a 36+477 (36.5 km) · PG 64-10

México - Querétaro
México · Querétaro · A-064-01 · 0+000 a 175+346 (175.3 km) · PG 64-10

México - Querétaro
Caseta Palmillas · Querétaro (Cpo. A) · BC-299-01 · 207+000 a 212+100 (5.1 km) · PG 64-10

México - Querétaro
Caseta Palmillas · Querétaro (Cpo. B) · BC-299-02 · 207+000 a 212+100 (5.1 km) · PG 64-10

México - Querétaro
Ramal Aeropuerto de Querétaro · BC-303-01 · 0+000 a 3+000 (3.0 km) · PG 64-10

Figura 4. Tarjeta de Ubicación: modo, lista del Anexo A (carretera, tramo, clave, cadenamiento inicial y final con su longitud, y PG de referencia) y segmento por cadenamiento.

En caso de elegir por alguna de las otras 3 opciones disponibles se tiene que ingresar los datos viales que correspondan al estudio previo efectuado por el proyectista o la Dependencia.

VIII.III Aforo / tránsito

El aforo se precarga de la Base de Datos Viales 2026 (estación más cercana en la misma carretera) y el ajuste se calcula automáticamente. Todos los valores son editables si se cuenta con un aforo más reciente o los aforos propios: TDPA, composición vehicular (por preajuste o por porcentaje manual de cada tipo), sentido (SC), carriles por sentido, velocidad, periodo de diseño en años y tasa de crecimiento. Una vez editado un valor, la herramienta respeta lo capturado y no lo sobrescribe.

En esta tarjeta, cuando la ubicación es una carretera del Anexo A, aparece el selector «Criterio de análisis»: «PG único · más desfavorable» (un solo Grado PG para todo el tramo) o «Segmentos homogéneos» (divide el trazo donde cambia el PG). En los modos por coordenadas o por mapa, el criterio no es aplicable y se emplea el PG único. El detalle de ambos criterios y de sus reportes se describe en la Sección IX.

VIII.IV Diseño de mezcla y cantidades

Se capturan espesor compactado, ancho, longitud (precargada del cadenamiento), % de cemento asfáltico de diseño y densidades. El tipo de capa se deriva del espesor: mezcla asfáltica de granulometría densa (≥ 5 cm), mezcla asfáltica de granulometría discontinua, como capa de rodadura ($3 < 5$ cm), o tratamiento superficial/capa de rodadura delgada (< 3 cm). En mezcla asfáltica de granulometría densa se elige el método (Marshall o Alto Desempeño); en mezcla asfáltica de granulometría discontinua se elige el tipo (SMA o CASAA). Puede indicarse agregado 100 % virgen o con RAP; si se selecciona material con RAP, debe definirse el porcentaje que se utilizará en la mezcla asfáltica.

Nota técnica de aplicación. Los tratamientos superficiales y los microaglomerados son soluciones de **preservación funcional** y **no aportan capacidad estructural** (N·CTR·CAR·1·04·008: las capas menores de 4 cm no tienen función estructural). Su especificación exige verificar previamente que el pavimento existente esté **estructuralmente sano**: deflexiones admisibles medidas con FWD o curvímetro y ausencia de fatiga generalizada. Por eso la tarjeta incluye el campo «Condición estructural del pavimento»: al declararlo deficiente, la herramienta **no diseña la capa** y recomienda rehabilitación estructural dimensionada con deflexiones y diseño por II-UNAM / AASHTO-93. Cumplir los umbrales de tránsito ($\Sigma L \leq 10 \times 10^6$ y $TDPA \leq 5\,000$) es condición necesaria pero no suficiente.

VIII.V Agregado con RAP (material recuperado)

Cuando el agregado incluye pavimento asfáltico recuperado (RAP), aplica la Norma N·CMT·4·05·010/26, Mezclas Asfálticas de Granulometría Densa con Material Recuperado de Pavimento Asfáltico. La proporción máxima de RAP depende del método de diseño y del tránsito esperado (ΣL , ejes equivalentes de 8.2 t):

Tabla 4. Porcentaje máximo de RAP por método de diseño y ejes equivalentes (N·CMT·4·05·010/23).

Método de diseño	% máx. de RAP	ΣL máx. de diseño
Desempeño	10	Cualquier volumen de tránsito
Desempeño	20	≤ 30 millones

Desempeño	30	≤ 10 millones
Marshall	10	≤ 10 millones

El RAP no excede el 30 % de la masa seca de los materiales pétreos y se obtiene conforme a la Norma N·CSV·CAR·3·02·017 (libre de finos arcillosos, plásticos, partículas metálicas, materia orgánica, combustibles y material de base granular). El cemento asfáltico cumple N·CMT·4·05·004 (PG) y el material pétreo virgen N·CMT·4·04. Las mezclas diseñadas por desempeño cumplen los requisitos de las Tablas 2 y 3 de la norma: volumétricos (VMP mínimo, VFA 65–78 para $L \leq 10$ y 65–75 para $L > 10$, relación filler–cemento asfáltico 0.8–1.6), susceptibilidad al daño por humedad (TSR) ≥ 80 %, deformación permanente por rodera de Hamburgo ≤ 10 mm (50 °C, 20 000 pasadas), índice de tolerancia al agrietamiento ≥ 80 y su variación ≤ 30 % respecto a la mezcla sin RAP, módulo dinámico $|E^*| \geq 5\,000$ MPa (para $L > 20$ millones) y resistencia a la fatiga por flexión en cuatro puntos. Para proporciones mayores al 10 %, se emplean aditivos para evitar el agrietamiento y aplican las tolerancias de contenido de cemento asfáltico de la Tabla 4 de la norma.

IX. Módulo 2 • Análisis y reporte

Tras presionar «Analizar y ver resultados», la herramienta muestra los resultados y el mapa con la selección resaltada. Se compone de:

- Resultados: Grado PG seleccionado, temperaturas del pavimento, segmento (si aplica), tránsito y ejes equivalentes (ΣL) con la letra de ajuste, y el diseño de mezcla con las cantidades.
- Mapa: con la carretera, punto o segmento resaltado; permite cambiar el fondo (Claro/Calle/Satélite) y hacer clic para refijar un punto.
- Botones: «← Volver a captura» para ajustar datos y «↓ Descargar PDF del reporte» para generar el reporte.

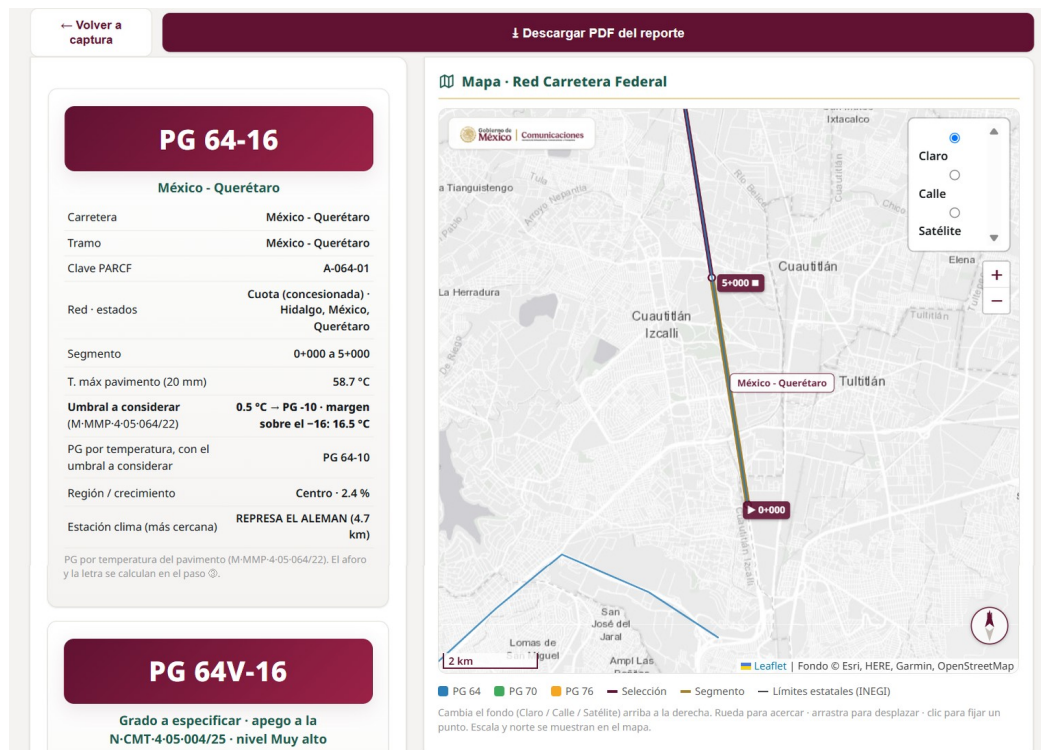


Figura 5. Módulo de análisis: PG seleccionado, resultados y mapa; botón para descargar el reporte en PDF.

IX.I Dos criterios de análisis: por tramo o por segmentos homogéneos

El análisis puede realizarse con dos criterios, seleccionables en la tarjeta de Aforo. PG único (por tramo, más desfavorable): calcula un solo Grado PG para toda la carretera o segmento, con la temperatura y el tránsito más exigentes de su longitud; es el criterio conservador y el modo por omisión. Segmentos homogéneos: recorre el trazo del PARCF y lo divide donde cambia el PG completo —la letra por el TDPA/ ΣL , o el grado alto/bajo por la temperatura de la estación del SMN más cercana—, con una longitud mínima de 1 km; así identifica en qué tramos puede emplearse un PG menor para optimizar recursos, en lugar de aplicar el peor caso a toda la longitud. En pantalla se muestran la tira de cadenamiento coloreada por PG, la tabla de segmentos y el mapa con el trazo coloreado por grado y las

estaciones de aforo graduadas por ΣL . Este criterio aplica únicamente al elegir una carretera del Anexo A.

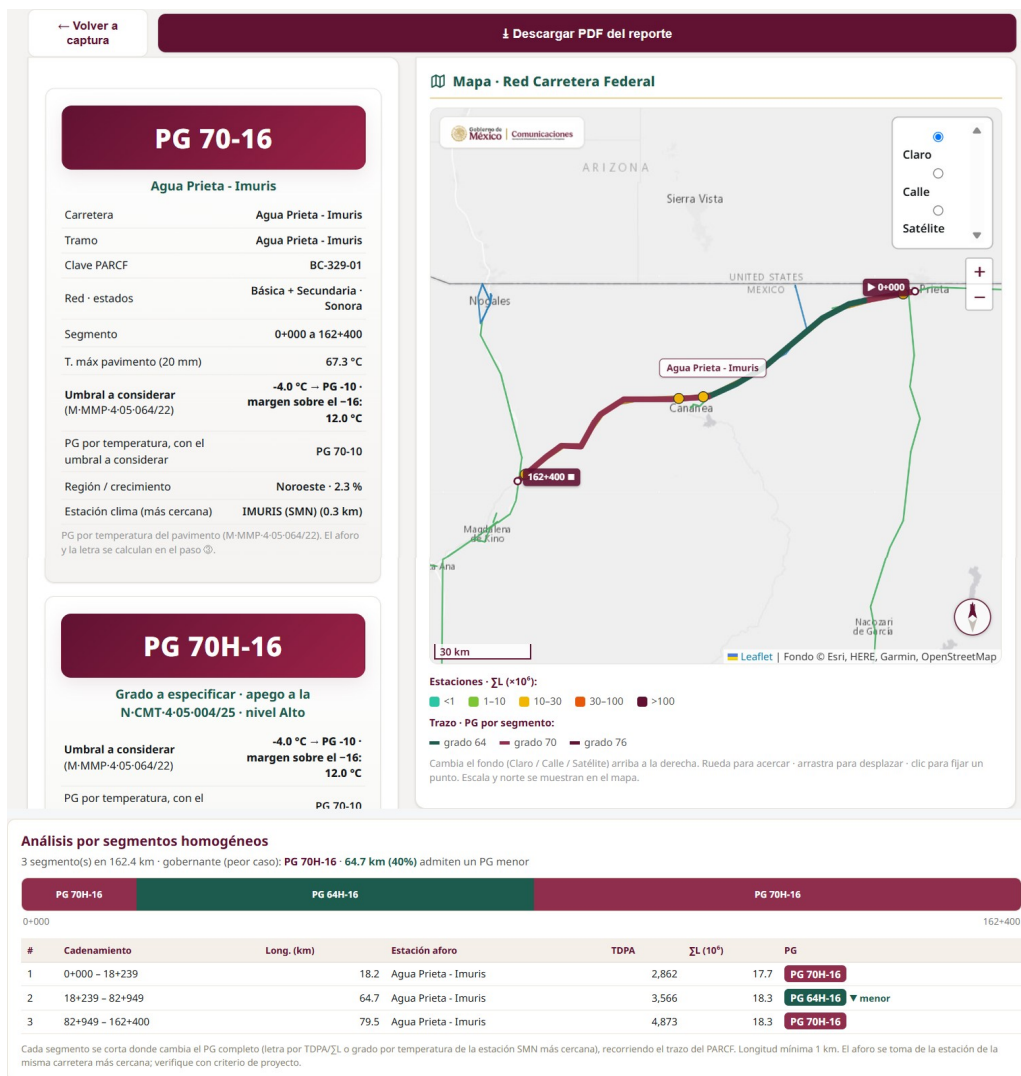


Figura 6. Modo «Segmentos homogéneos»: trazo coloreado por grado, estaciones de aforo graduadas por ΣL y etiquetas de inicio/fin (Agua Prieta-Imuris, BC-329-01).

IX.II Reporte en PDF según el criterio

El reporte en PDF refleja el criterio elegido. Por tramo (PG único): incluye el PG seleccionado, los requisitos de calidad, las cantidades de obra y las recomendaciones, para toda la carretera o segmento. Por segmentos homogéneos: además de lo anterior, agrega dos secciones: «Análisis por segmentos homogéneos», con la tabla de todos los segmentos (cadenamiento, longitud, estación de aforo, TDPA, ΣL y PG) y el resumen (PG gobernante frente a los kilómetros que admiten un grado menor); y el apéndice «Estaciones consideradas», con el cálculo de temperatura y aforo de cada estación del trazo (estación del SMN y distancia, T máx/mín del pavimento, grado, TDPA·SC, ΣL y PG). Así queda trazable de dónde proviene cada corte de segmento.

X. Interpretación de resultados y toma de decisiones

El Grado PG seleccionado se expresa como “PG alto L-bajo” (por ejemplo, PG 76 S-16), donde el grado alto proviene de la temperatura máxima del pavimento, la letra (S/H/V/E) del nivel de tránsito y velocidad, y el grado bajo de la temperatura mínima. La letra determina el requisito de deformación (Jnr) del cemento asfáltico en la prueba MSCR.

El reporte incluye un “Resumen de parámetros del cálculo (datos capturados)” que permite al supervisor reconstruir exactamente cómo se realizó el cálculo: modo de ubicación, aforo y su fuente, composición vehicular completa, ΣL , letra, método/tipo de mezcla, agregado y geometría. Los requisitos que se imprimen corresponden únicamente al PG y al tramo de tránsito seleccionados.

XI. Casos de ejemplo

Ejemplo ilustrativo para un corredor troncal: se selecciona la carretera en el Anexo A, se acota el cadenamiento del 0+000 al 5+000 (la longitud se llena automáticamente), se revisa el aforo precargado (TDPA 8 000, sentido ambos) y se captura el diseño (espesor 8 cm, ancho 7 m, % CA 5.5). Al analizar, la herramienta determina PG 76 H-16, ΣL del orden de 25×10^6 , mezcla asfáltica de granulometría densa por Alto Desempeño y material pétreo de la tabla que corresponde al tránsito. El PDF resultante integra el resumen de parámetros, los requisitos por norma y las cantidades.

XI.I Modos de captura de la ubicación

La ubicación puede capturarse de cuatro formas; el clima y el aforo se precargan de igual forma en las cuatro. La opción por carretera del Anexo A permite, además, acotar un segmento por cadenamiento.



Ubicación

Modo de ubicación

☒ Carretera (Anexo A)
 ☐ Punto por coordenadas
 ☐ Segmento por coordenadas
 ☐ Elegir en el mapa

Estado (entidad)

Todos los estados

Carretera, tramo o clave (PARCF / DGCC)

México - Querétaro

Segmento por cadenamiento (opcional)

Rango del tramo A-064-01: 0+000 a 175+346 (175.3 km - trazo (PARCF)).

Cadenamiento inicial: 0+000

Cadenamiento final: 5+000

Formato K+MMM (p. ej. 7+700) o kilómetros decimales (7.7). Déjalo vacío para usar el tramo completo.

En el mapa: clic en un trazo para elegir esa carretera del Anexo A (se resalta el trazo seleccionado y puedes elegir otro); clic en zona vacía o «Usar mi ubicación» para fijar un punto de estudio.

Usar mi ubicación actual

Figura 7. Modo Carretera (Anexo A): estado, carretera o clave del PARCF y segmento por cadenamiento (0+000 a 5+000).



Ubicación

Modo de ubicación

☐ Carretera (Anexo A)
 ☒ Punto por coordenadas
 ☐ Segmento por coordenadas
 ☐ Elegir en el mapa

Latitud: 19.4326

Longitud: -99.1332

También puedes fijar el punto haciendo clic sobre el mapa (módulo de análisis).

Figura 8. Modo Punto por coordenadas: latitud y longitud de un punto.



Figura 9. Modo Segmento por coordenadas: coordenadas de inicio y fin; el PG se rige por el extremo más desfavorable.

XI.II Tipo y método de mezcla según el espesor

El espesor compactado define el tipo de capa y las opciones disponibles: mezcla asfáltica de granulometría densa estructural (≥ 5 cm), con método Marshall o Alto Desempeño; mezcla asfáltica de granulometría discontinua de rodadura (3 a < 5 cm), con tipo SMA o CASAA; y tratamiento superficial (< 3 cm), que se cuantifica por metros cuadrados y no muestra el campo de método. El tratamiento superficial en frío (emulsión: riegos o microaglomerado) solo procede cuando $\Sigma L \leq 10$ millones y el TDPA $\leq 5\,000$; si se supera cualquiera de esos dos límites, la rodadura de menos de 3 cm se resuelve con microcarpeta discontinua en caliente CASAA o SMA (mismo límite de 10 millones que el del método Marshall).



Figura 10. Densa estructural con método Marshall (tránsito bajo, $\Sigma L \leq 1$ millón).



Figura 11. Densa estructural con método Alto Desempeño (tránsito alto).

⇒ Diseño de mezcla y cantidades ⓘ

Esesor compactado (cm)	Ancho de trabajo (m)
4	7

Condición estructural del pavimento ⓘ

Estructuralmente sano - condición regular a buena

Longitud (m) ⓘ

1000

% CA de diseño

5.5

Densidad compactada (t/m³)

2.35

Tipo de mezcla discontinua (rodadura)

SMA — con fibra (M-MMP-4-05-043)

Abundamiento (suelto/compacto) ⓘ

1.20

Masa volumétrica del pétreo (t/m³) ⓘ

1.5

Agregado de la mezcla ⓘ

100% virgen

► Criterios para seleccionar el tipo de mezcla (NAPA IS-128, FHWA, AI, AMAAC, SICT)

Figura 12. Discontinua de rodadura, tipo SMA — con fibra (M-MMP-4-05-043).

⇒ Diseño de mezcla y cantidades ⓘ

Esesor compactado (cm)	Ancho de trabajo (m)
4	7

Condición estructural del pavimento ⓘ

Estructuralmente sano - condición regular a buena

Longitud (m) ⓘ

1000

% CA de diseño

5.5

Densidad compactada (t/m³)

2.35

Tipo de mezcla discontinua (rodadura)

CASAA — sin fibra (M-MMP-4-05-056)

Abundamiento (suelto/compacto) ⓘ

1.20

Masa volumétrica del pétreo (t/m³) ⓘ

1.5

Agregado de la mezcla ⓘ

100% virgen

► Criterios para seleccionar el tipo de mezcla (NAPA IS-128, FHWA, AI, AMAAC, SICT)

Figura 13. Discontinua de rodadura, tipo CASAA — sin fibra (M-MMP-4-05-056).

⇒ Diseño de mezcla y cantidades ⓘ

Tratamiento superficial (cm)	Ancho de trabajo (m)
2	7

Condición estructural del pavimento ⓘ

Estructuralmente sano - condición regular a buena

Longitud (m) ⓘ

1000

Tipo de tratamiento superficial ⓘ

Riego de sello

Emulsión asfáltica (N-CMT-4-05-005)

ECR-68P - modificada con polímero (obligatoria para TDF)

Material pétreo (N-CMT-4-04)

Un solo tamaño - sello 3-A (N-CMT-4-04)

Recomendación (clima - tránsito)

Microaglomerado en frío - ECCR-62P — clima templado (PG alto 64), TDPA 33,572 (>10,000; el micro también aplica ≤10,000 con pétreo Grado B-C) - TDPA > 5,000: emulsión con polímero obligatoria (ECR-68P).

Agregado de la mezcla ⓘ

100% virgen

► Criterios para seleccionar el tipo de mezcla (NAPA IS-128, FHWA, AI, AMAAC, SICT)

Figura 14. Tratamiento superficial (< 3 cm): procede solo con $\Sigma L \leq 10$ millones y TDPA $\leq 5\,000$ (emulsión, cuantificada por metros cuadrados); si se rebasa cualquiera de los dos límites, la rodadura pasa a microcarpeta CASAA/SMA.

XI.III Agregado de la mezcla: virgen o con RAP

El agregado puede ser 100 % virgen o incluir pavimento asfáltico recuperado (RAP). Al elegir RAP se habilitan el porcentaje de RAP en la mezcla, el porcentaje de asfalto del RAP y, opcionalmente, el PG recuperado; el RAP debe caracterizarse en laboratorio (extracción y recuperación).



Diseño de mezcla y cantidades

Esesor compactado (cm) 7	Ancho de trabajo (m) 7
Condición estructural del pavimento Estructuralmente sano - condición regular a buena	
Longitud (m) 1000	% CA de diseño 5.5
Densidad compactada (t/m³) 2.35	Método de diseño Alto Desempeño
Abundamiento (suelto/compacto) 1.20	Masa volumétrica del pétreo (t/m³) 1.5
Agregado de la mezcla Con RAP (reciclado)	
% RAP (masa de mezcla) 20	% asfalto del RAP 5.0
PG recuperado alto (opc.) p.ej. 88	PG recuperado bajo (opc.) p.ej. -10

Estimación preliminar: el RAP debe caracterizarse en laboratorio (extracción/recuperación → PG, % asfalto y granulometría).

► Criterios para seleccionar el tipo de mezcla (NAPA IS-128, FHWA, AI, AMAAC, SICT)

Figura 15. Agregado con RAP: porcentaje de RAP, asfalto del RAP y PG recuperado (opcional).

XI.IV Resultado y reporte (Módulo 2)

Tras «Analizar y ver resultados», el Módulo 2 muestra el PG seleccionado, el segmento con sus extremos, los ejes equivalentes (ΣL) con su nivel de ajuste, las cantidades de obra y el mapa con la selección; desde aquí se descarga el reporte en PDF.

Cantidades de obra: unidades. El volumen compactado es el producto de las tres dimensiones de la capa, con el espesor convertido a metros: ancho (m) × longitud (m) × espesor (m). Para 7,00 m × 1 000,00 m × 0,07 m resultan **490,00 m³**, y de ahí la masa de mezcla, $490,00 \text{ m}^3 \times 2,35 \text{ t/m}^3 = \mathbf{1\ 151,5 \text{ t}}$. La unidad es **metro cúbico**; el metro cuadrado se reserva para el área tratada, que es la unidad de los tratamientos superficiales, donde la cuantificación se hace por dosis de emulsión y de agregado por m² y no por volumen.

PG 64V-16	
Grado a especificar · apego a la N-CMT-4-05-004/25 · nivel Muy alto	
Umbral a considerar (M-MMP-4-05-064/22)	0.5 °C → PG -10 · margen sobre el -16: 16.5 °C
PG por temperatura, con el umbral a considerar	PG 64-10
PG con tránsito, con el umbral a considerar	PG 64V-10
ΣL superficial · z = 0 (II-UNAM, 10 años)	200.59 × 10⁶
Nivel de ajuste	Muy alto
Región (tasa) · velocidad	Centro (2.4 %) · 78 km/h
ΣL por Instituto de Ingeniería UNAM (daño superficial 6.0 kg/cm ²); PG por M-MMP-4-05-064/22.	

Figura 16. Tarjeta de tránsito: grado a especificar (N-CMT-4-05-004/25), umbral a considerar, ΣL superficial (II-UNAM, 10 años) y nivel de ajuste.

316.7 t de CA	
Densa estructural · Desempeño (obligado)	
Tipo de capa · tamaño nominal máx.	Densa estructural · 19 mm
Volumen compactado (7×5000×7 cm)	2450.0 m ³
Mezcla asfáltica	5757.5 t
Cemento asfáltico total (5.5 %)	316.7 t
Material pétreo (masa · volumen de acopio)	5440.8 t · 3627.2 m ³
Espesor suelto estimado (calibrar en tramo de prueba)	8.4 cm
Método de diseño	Desempeño — obligado (ΣL>10 ⁷)
ΣL de fatiga a z = 7 cm (II-UNAM, 10 años)	191.38 × 10 ⁶
Valores objetivo de control = los del DISEÑO aprobado, NO los umbrales de la NIT. El abundamiento sólo define el espesor suelto (la masa se conserva).	

Figura 17. Resultado: PG seleccionado, ΣL (II-UNAM, 10 años), nivel de ajuste y cantidades de obra.

XI.V Reporte técnico en PDF

El botón «Descargar PDF del reporte» genera un documento técnico de varias páginas con identidad institucional. Integra la ubicación y la selección con el mapa, el PG seleccionado, los requisitos de calidad del cemento asfáltico, de la mezcla y del material pétreo (solo los del grado y tránsito elegidos),

las cantidades de obra, las recomendaciones, y —para su validación— el código QR y el sello de integridad SHA-256.

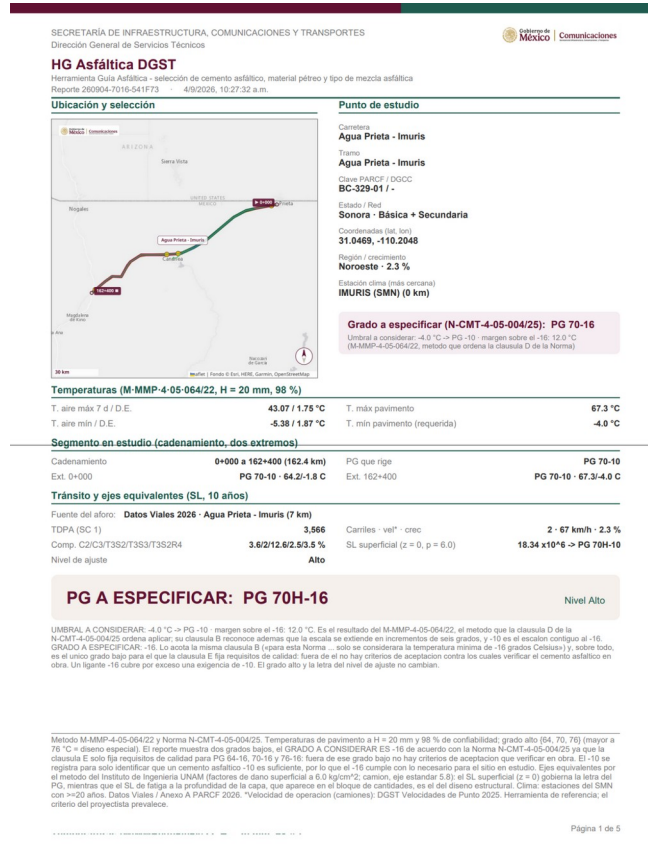
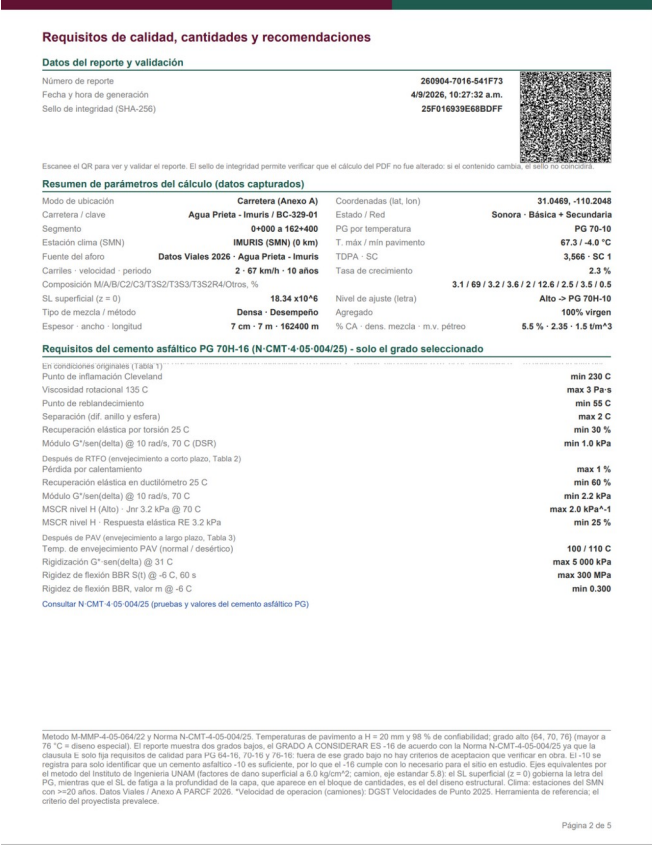


Figura 18. Reporte en PDF — página 1: ubicación y selección con mapa, temperaturas, segmento en estudio, tránsito y PG a especificar.



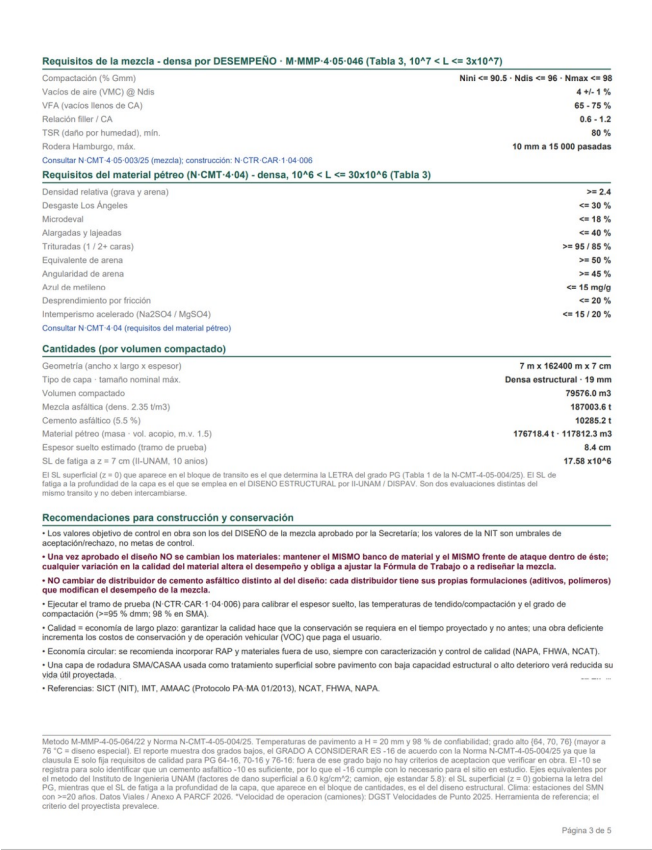


Figura 20. Reporte en PDF — página 3: requisitos de la mezcla y del material pétreo, cantidades de obra y recomendaciones; los criterios para seleccionar el tipo de mezcla continúan en la página 4.

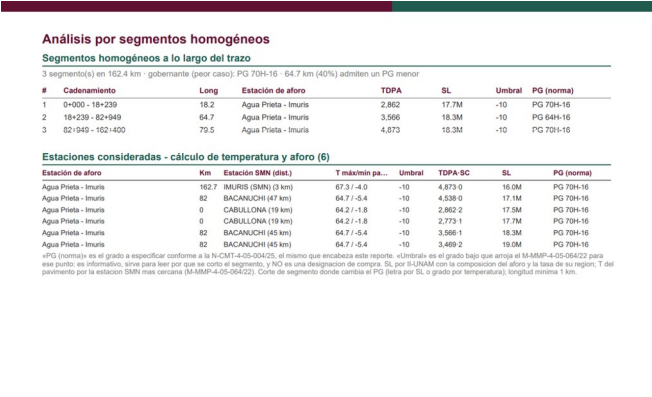


Figura 21. Reporte en PDF — apéndice del criterio «Segmentos homogéneos» (página 5): tabla de segmentos y estaciones consideradas (Agua Prieta-Imuris, BC-329-01).

XII. Referencia de parámetros

XII.I Datos de entrada

Tabla 5. Datos de entrada: campos, unidades y valores por defecto.

CAMPO	DESCRIPCIÓN / UNIDAD	VALOR POR DEFECTO
TDPA	Tránsito diario promedio anual (veh/día)	Precargado (DV 2026)
Sentido (SC)	1 asc., 2 desc., 0 ambos (divide el TDPA entre 2)	1
Carriles/sentido	Número de carriles por sentido de circulación (Anexo A 2025)	2
Composición vehicular	% por tipo (A, B, C2, C3, T3S2, T3S3, T3S2R4, Otros)	Precargada / preajuste
Velocidad	Velocidad de operación (km/h)	Precargada (Vel. 2025)
Periodo	Años de acumulación de ejes (carril de diseño)	10 (mínimo 10; opciones 15 y 20)
Tasa de crecimiento	Tasa anual (%)	Por región
Espesor compactado	Espesor de la capa (cm)	7
Ancho / Longitud	Ancho de trabajo (m) / longitud (m)	7 / del cadenamiento
% CA de diseño	Cemento asfáltico de diseño (%)	5.5
Densidad compactada	Densidad de la mezcla (t/m ³)	2.35
Densidad del pétreo	Masa volumétrica del material pétreo, para el volumen de acopio (t/m ³)	1.5

XII.II Datos de salida

Tabla 6. Datos de salida y su significado.

RESULTADO	SIGNIFICADO
PG seleccionado	Grado de desempeño del cemento asfáltico (alto, letra y bajo)
Temperaturas	Máxima y mínima del pavimento a 20 mm
ΣL (ejes equivalentes)	Ejes equivalentes acumulados en el periodo, método II-UNAM
Nivel de ajuste (letra)	S, H, V o E por tránsito y velocidad
Requisitos de calidad	Del cemento asfáltico, la mezcla y el material pétreo, por norma
Cantidades	Volumen y toneladas de mezcla, cemento asfáltico y material pétreo

XIII. Validación e integridad del reporte

Cada reporte lleva un folio único emitido por el servicio de la DGST, la fecha y hora de emisión, un sello criptográfico y un código QR. El sello es un HMAC-SHA-256 calculado con una llave que sólo conoce el servidor, por lo que no puede reproducirse fuera del servicio. Al escanear el QR se abre la página de

validación, que consulta al servicio y muestra su veredicto: si el sello corresponde, el reporte fue emitido por la DGST y no fue alterado; si no corresponde, el documento fue modificado o no proviene de la herramienta. El folio se deriva del contenido y del instante de emisión, de modo que no se repite. La validación requiere conexión a internet.

XIV. Solución de problemas y preguntas frecuentes

Tabla 7. Solución de problemas frecuentes: síntoma y causa probable.

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE / SOLUCIÓN
La página se ve sin estilos	No cargaron los estilos; recargue con Ctrl+F5 y verifique la conexión.
No aparece la lista de carreteras	Escriba parte del nombre o la clave; verifique el estado seleccionado.
No se precarga el aforo	La ubicación no tiene estación cercana en la misma carretera; capture el aforo manualmente.
El método de diseño no aparece	La mezcla asfáltica es de granulometría discontinua (3 a < 5 cm); use el tipo SMA/CASAA; el método aplica solo a mezcla asfáltica de granulometría densa.
No genera el PDF	Verifique la conexión (el reporte usa librerías en línea) y que exista un cálculo previo.
El QR no valida	La página de validación aún no está publicada, o el reporte fue alterado.

XIV.I Preguntas frecuentes

- ¿Puedo cambiar el aforo precargado? Sí; al editarlo se respeta y no se sobrescribe, salvo que cambie la ubicación.
- ¿Qué significa “diseño especial”? La temperatura máxima del pavimento supera 76 °C y requiere aprobación de la Secretaría.
- ¿El grado bajo puede ser más frío que el indicado? Sí, si cumple todos los requisitos de la Norma N·CMT·4·05·004, *Calidad de Cementos Asfálticos según su Grado de Desempeño (PG)*.

XV. Buenas prácticas y responsabilidad

- Los valores objetivo de control en obra son los del diseño aprobado; los de la NIT son umbrales de aceptación/rechazo.
- Una vez aprobado el diseño no se cambian los materiales (mismo banco y frente de ataque, mismo distribuidor de cemento asfáltico).
- Ejecutar el tramo de prueba para calibrar espesores, temperaturas y grado de compactación.
- La herramienta es de referencia; la decisión final y su justificación corresponden al proyectista, en apego a la normativa aplicable.

XVI. Glosario y siglas

Tabla 8. Glosario de términos y siglas.

TÉRMINO / SIGLA	SIGNIFICADO
PG	Grado de Desempeño del cemento asfáltico (Performance Grade)
ΣL	Ejes equivalentes de 8.2 t acumulados en el periodo de diseño
TDPA	Tránsito Diario Promedio Anual
SC	Sentido de circulación considerado
MSCR / Jnr	Prueba de esfuerzo-deformación-recuperación múltiple / fluencia relativa
SMA / CASAA	Mezcla asfáltica de granulometría discontinua con fibra / sin fibra
VMC / VMP / VFA	Vacíos de aire en la mezcla asfáltica compactada / volumen de vacíos en el material pétreo / volumen de vacíos ocupados por el cemento asfáltico
RAP	Pavimento asfáltico recuperado (reciclado)
PARCF	Programa de Auscultación de la Red Carretera Federal
SMN	Servicio Meteorológico Nacional

El presente manual y la herramienta presentada fueron elaborados por la Dirección General de Servicios Técnicos para uso del personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Las recomendaciones aquí contenidas se deben seguir sin dejar de lado el criterio del proyectista, en apego a la normativa aplicable.

Índice de figuras y tablas

Figuras

Figura 1. Reglas de decisión de la herramienta (diagrama editable).....	13
Figura 2. Pantalla de bienvenida (se muestra al abrir; puede saltarse y reabrir).....	14
Figura 3. Encabezado institucional y selector de módulos (Captura de datos / Aná.....	14
Figura 4. Tarjeta de Ubicación y lista del Anexo A.....	17
Figura 5. Módulo de análisis.....	20
Figura 6. Modo «Segmentos homogéneos».....	21
Figura 7. Modo Carretera (Anexo A).....	22
Figura 8. Modo Punto por coordenadas.....	22
Figura 9. Modo Segmento por coordenadas.....	23
Figura 10. Densa estructural con método Marshall (tránsito bajo, $\Sigma L \leq 1$ millón).....	23
Figura 11. Densa estructural con método Alto Desempeño (tránsito alto).....	23
Figura 12. Discontinua de rodadura, tipo SMA — con fibra (M·MMP·4·05·043).....	24
Figura 13. Discontinua de rodadura, tipo CASAA — sin fibra (M·MMP·4·05·056).....	24
Figura 14. Tratamiento superficial (< 3 cm).....	24
Figura 15. Agregado con RAP.....	25
Figura 16. Tarjeta de tránsito.....	26
Figura 17. Resultado.....	26
Figura 18. Reporte en PDF — página 1.....	27
Figura 19. Reporte en PDF — página 2.....	28
Figura 20. Reporte en PDF — página 3.....	29
Figura 21. Reporte en PDF — apéndice de segmentos homogéneos.....	29

Tablas

Tabla 1. Componentes del cálculo y su base normativa.....	5
Tabla 2. Coincidencia del resultado entre dos puntos de la red según su separación.....	15
Tabla 3. Cobertura direccional del segmento por sus dos extremos.....	16
Tabla 4. Porcentaje máximo de RAP por método de diseño y ejes equivalentes (N·CMT·4·05·010/23) 18	
Tabla 5. Datos de entrada.....	30
Tabla 6. Datos de salida y su significado.....	30
Tabla 7. Solución de problemas frecuentes.....	32
Tabla 8. Glosario de términos y siglas.....	33